Configuración

FlexPod

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/flexpod/hybrid-cloud/cloud-fabricpool_software_revisions.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Configuración . . . 1
Revisiones de software . . . 1
Instale la licencia de FabricPool . . . 1
Cree el bloque de AWS S3 . . . 3
Añada un nivel de cloud a ONTAP . . . 5
Adjuntar un nivel de cloud a un agregado de ONTAP . . . 7
Establezca la política de organización en niveles del volumen . . . 8
Establezca los días de enfriamiento mínimos de organización en niveles de volumen . . . 10

Configuración

Revisiones de software

En la siguiente tabla se muestran las versiones validadas de software y hardware.

Capa	Dispositivo	Imagen	Comentarios
Reducida	AFF A300 de NetApp	ONTAP 9.6P2	
Informática	Servidores blade Cisco UCS B200 M5 con Cisco UCS VIC 1340	Versión 4.0(4b)	
Red	Interconexión de estructura Cisco Nexus 6332-16UP	Versión 4.0(4b)	
	Switch Cisco Nexus 93180YC-EX en el modo independiente de NX-OS	Versión 7.0(3)I7(6)	
Red de almacenamiento	Cisco MDS 9148S	Versión 8.3(2)	
Hipervisor		VMware vSphere ESXi 6.7U2	ESXi 6.7.0,13006603
		Servidor VMware vCenter	VCenter Server 6.7.0.30000, compilación 13639309
Proveedor de cloud		Amazon AWS S3	Bloque S3 estándar con opciones predeterminadas

Los requisitos básicos para FabricPool se describen en "Requisitos de FabricPool". Una vez cumplidos todos los requisitos básicos, complete los siguientes pasos para configurar FabricPool:

1. Instalar una licencia de FabricPool.
2. Cree un bloque de almacén de objetos AWS S3.
3. Añada un nivel de cloud a ONTAP.
4. Adjunte el nivel de cloud a un agregado.
5. Establezca la política de organización en niveles del volumen.

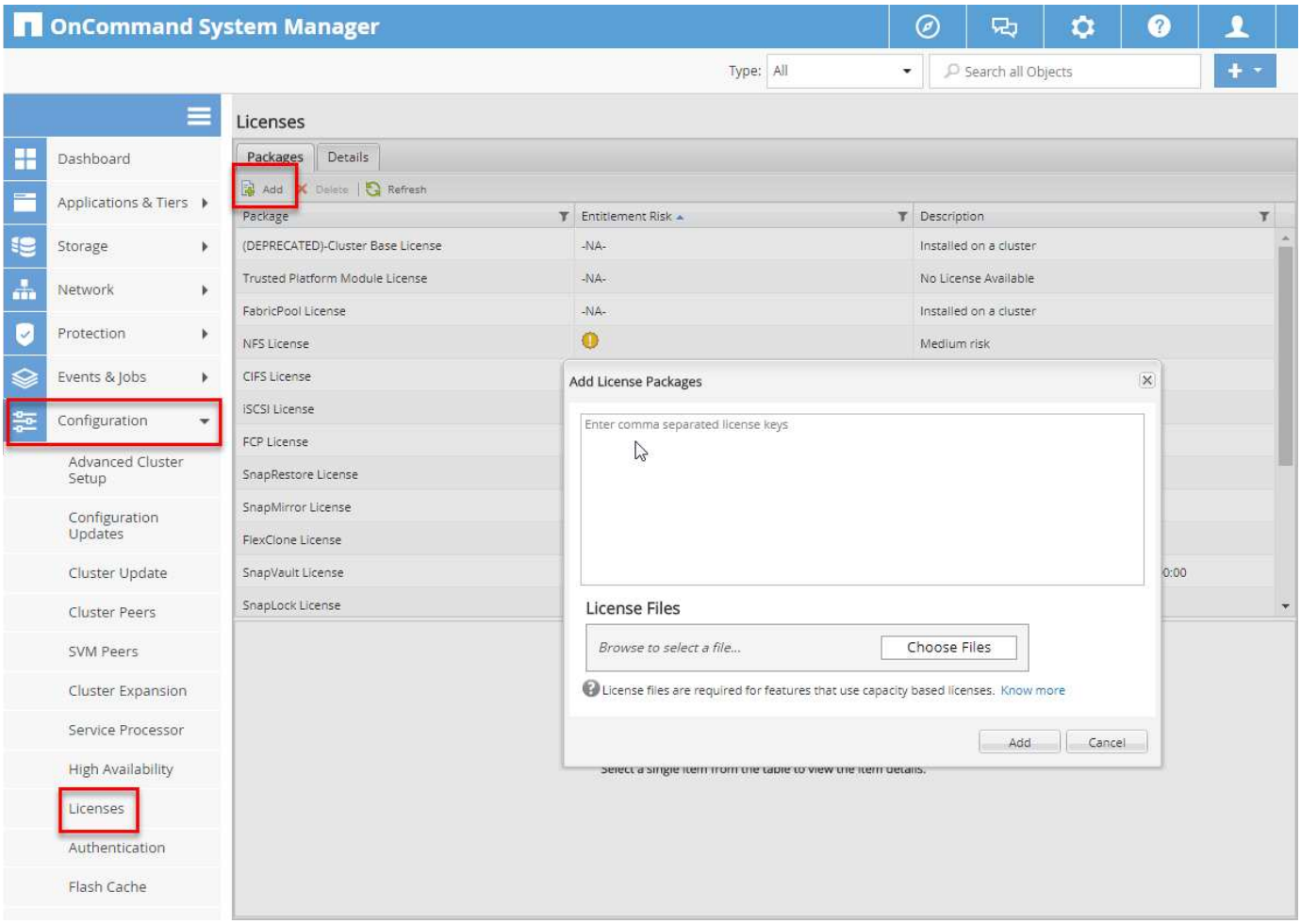
"Siguiente: Instale la licencia de FabricPool."

Instale la licencia de FabricPool

Después de adquirir un archivo de licencia de NetApp, puede instalarlo con OnCommand System Manager. Para instalar el archivo de licencia, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Haga clic en Configurations.
2. Haga clic en Cluster.

3. Haga clic en Licenses.
4. Haga clic en Añadir.
5. Haga clic en elegir archivos para examinar y seleccionar un archivo.
6. Haga clic en Añadir.



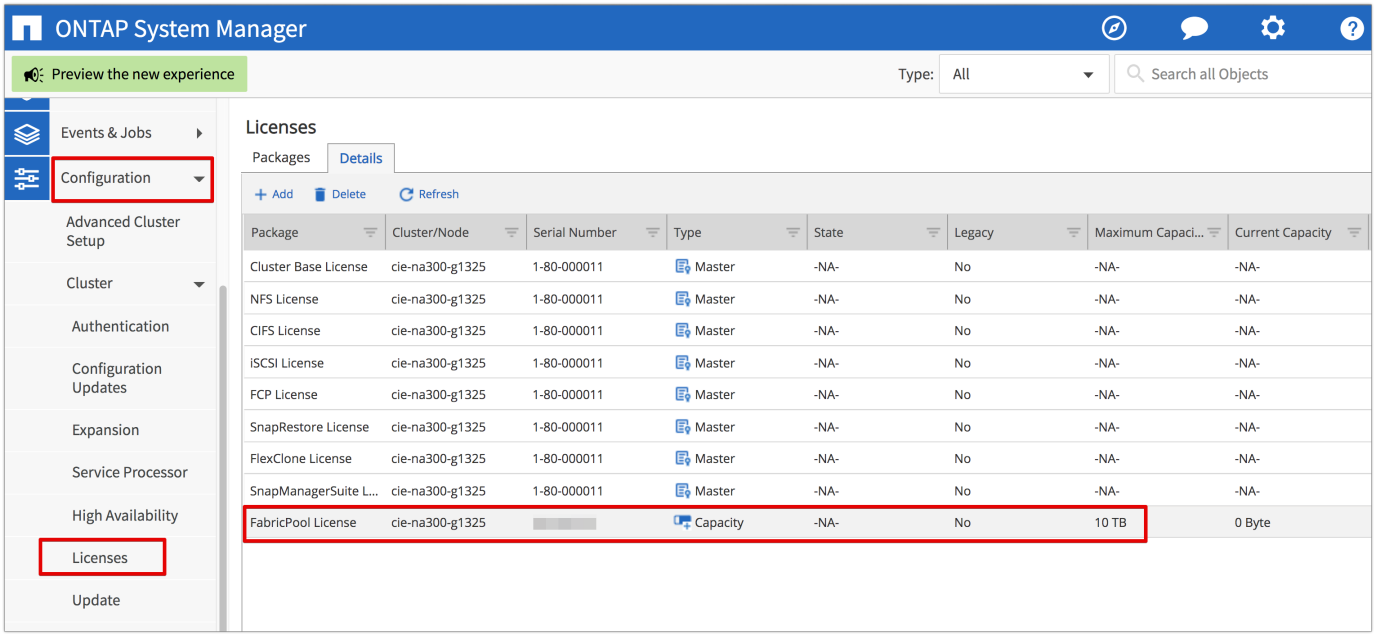
Capacidad de licencia

Es posible ver la capacidad de la licencia mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP o System Manager de OnCommand. Para ver la capacidad con licencia, ejecute el siguiente comando en la CLI de ONTAP:

```
system license show-status
```

En OnCommand System Manager, complete los siguientes pasos:

1. Haga clic en Configurations.
2. Haga clic en Licenses.
3. Haga clic en la pestaña Details.



La capacidad máxima y la capacidad actual se enumeran en la fila Licencia de FabricPool.

"Siguiente: Cree un bloque de AWS S3."

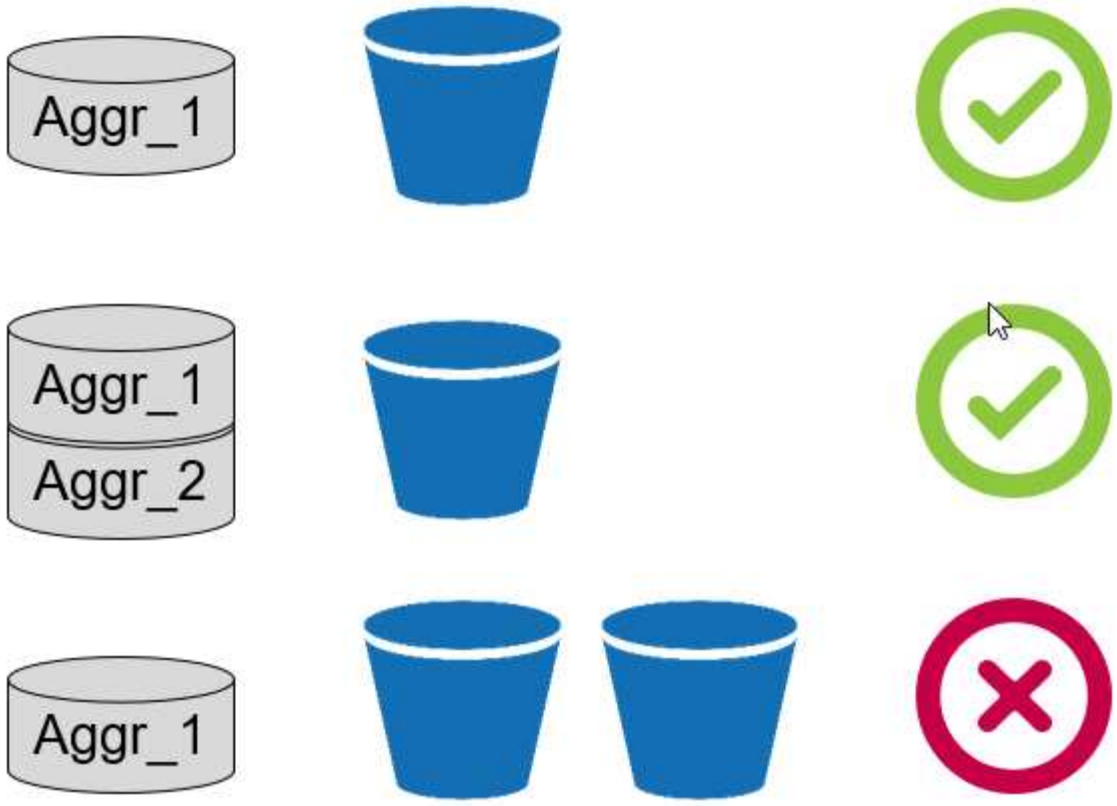
Cree el bloque de AWS S3

Los bloques son contenedores de almacenamiento de objetos que contienen datos. Debe proporcionar el nombre y la ubicación del bloque en el que se almacenan los datos antes de poder agregarse a un agregado como nivel de cloud.

> Los bloques no se pueden crear usando System Manager de OnCommand, OnCommand Unified Manager ni ONTAP.

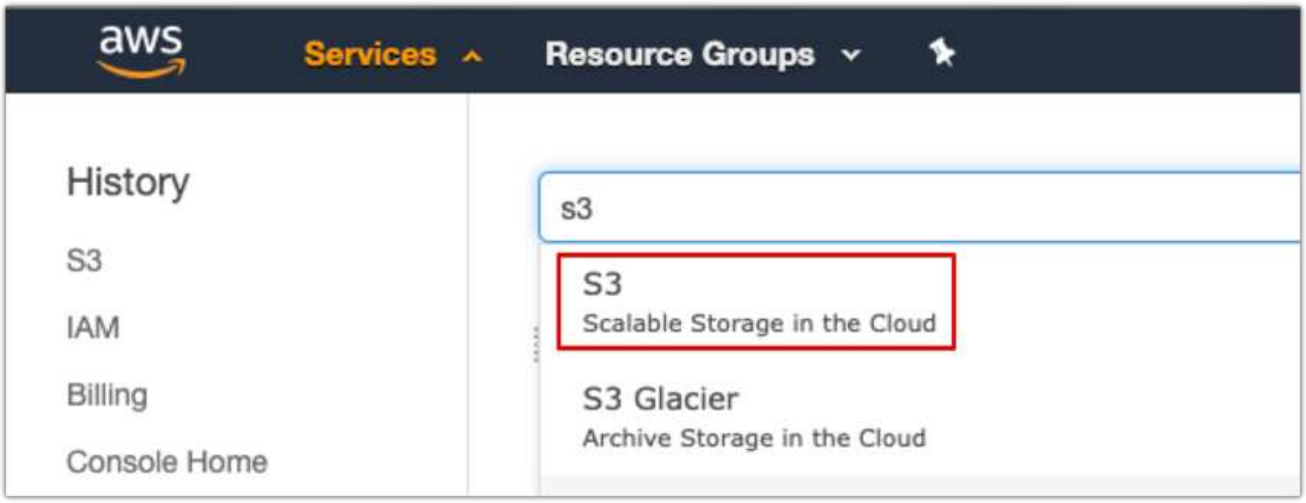
FabricPool admite la conexión de un bloque por agregado, como se muestra en la siguiente figura. Un único bloque se puede conectar a un único agregado, y un único bloque se puede vincular a varios agregados. Sin embargo, un solo agregado no se puede asociar a varios bloques. Aunque un único bloque se puede conectar a varios agregados de un clúster, NetApp no recomienda conectar un único bloque a agregados en varios clústeres.

Al planificar una arquitectura de almacenamiento, tenga en cuenta cómo la relación entre bloques y agregados puede afectar al rendimiento. Muchos proveedores de almacenes de objetos establecen un número máximo de IOPS admitidas a nivel de bloque o contenedor. Los entornos que requieren el máximo rendimiento deben utilizar varios bloques para reducir la posibilidad de que las limitaciones de IOPS del almacén de objetos puedan afectar al rendimiento en varios agregados de FabricPool. Añadir un único bloque o contenedor a todos los agregados de FabricPool de un clúster puede ser más beneficioso para los entornos que valoran la capacidad de gestión por el rendimiento en el nivel cloud.

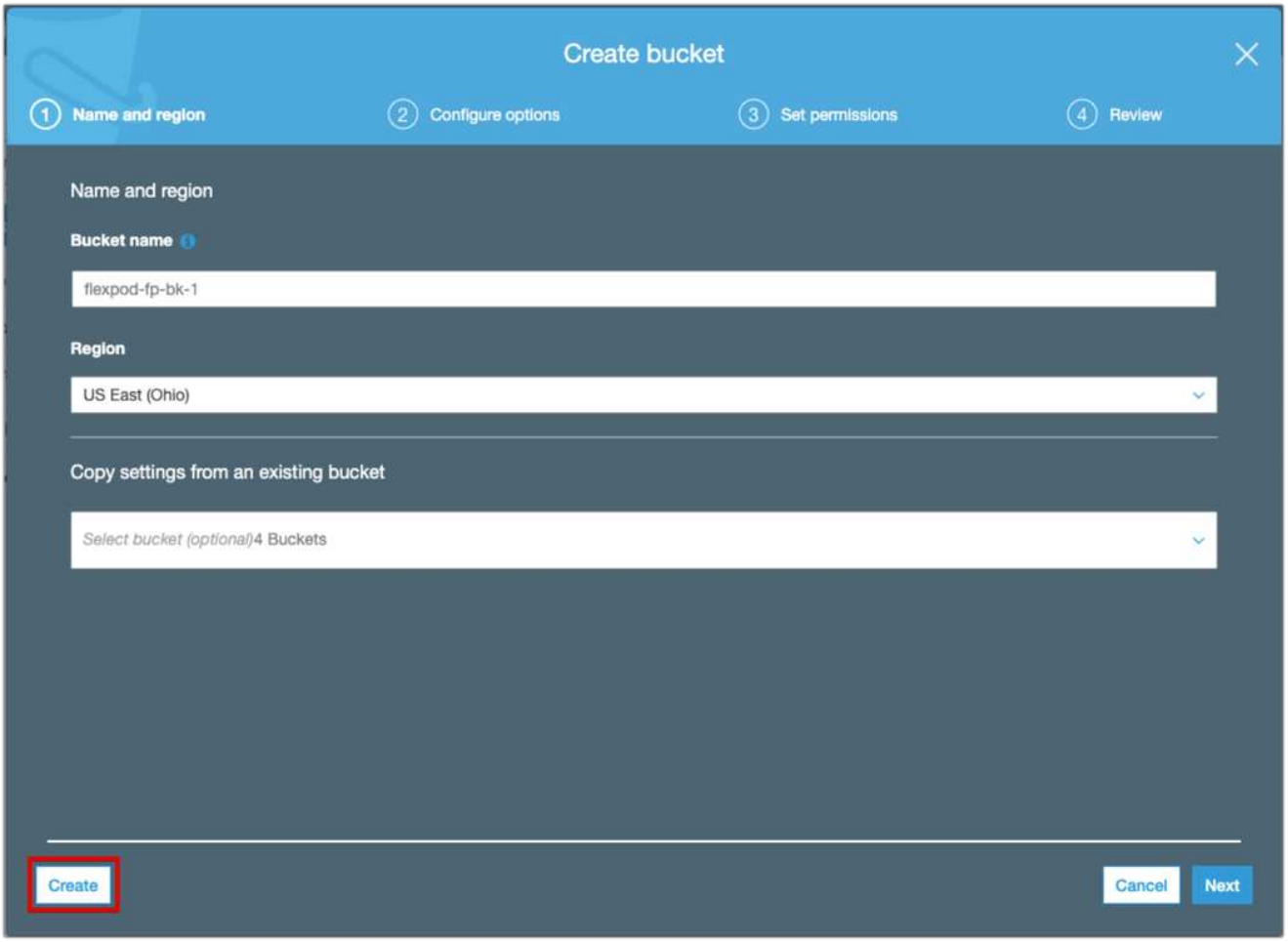


Cree un bloque de S3

1. En la consola de gestión de AWS desde la página de inicio, introduzca S3 en la barra de búsqueda.
2. Seleccione el almacenamiento escalable S3 en el cloud.



3. En la página de inicio de S3, seleccione Create Bucket.
4. Introduzca un nombre compatible con DNS y elija la región para crear el bloque.



5. Haga clic en Create para crear el bloque de almacenamiento de objetos.

"Siguiente: Añada un nivel de cloud a ONTAP"

Añada un nivel de cloud a ONTAP

Antes de que un almacén de objetos se pueda asociar a un agregado, ONTAP debe agregarlo e identificarlo. Esta tarea se puede completar tanto con OnCommand System Manager como con la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

FabricPool admite Amazon S3, IBM Object Cloud Storage y almacenes de objetos de almacenamiento blob de Microsoft Azure como niveles de cloud.

Necesita la siguiente información:

- Nombre del servidor (FQDN); por ejemplo, `s3.amazonaws.com`
- ID de clave de acceso
- Clave secreta
- Nombre de contenedor (nombre de bloque)

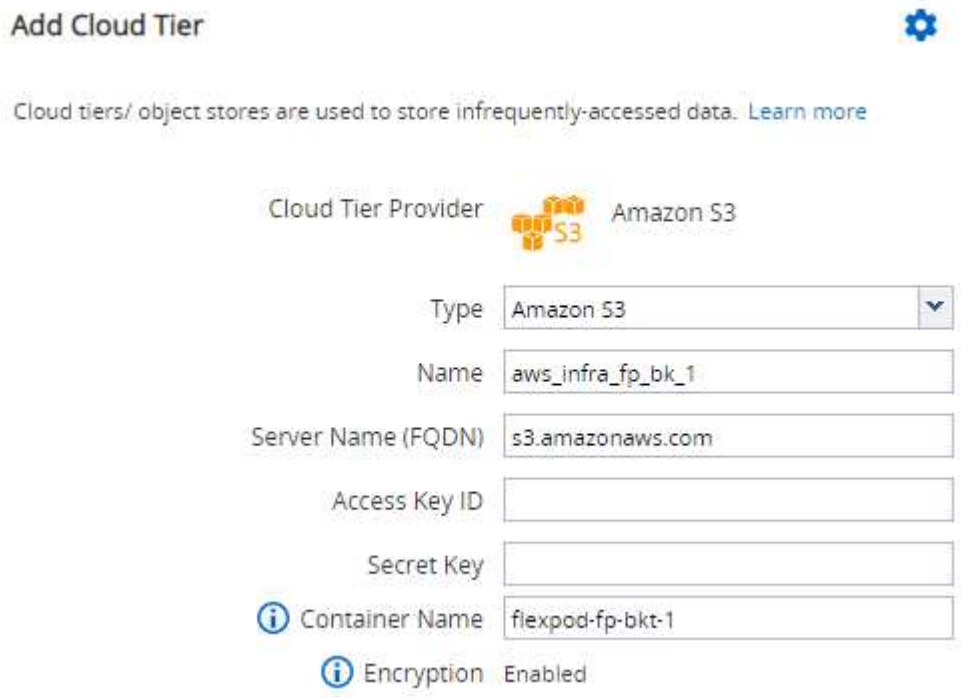
System Manager de OnCommand

Para añadir un nivel de cloud con System Manager de OnCommand, complete los siguientes pasos:

1. Inicie OnCommand System Manager.
2. Haga clic en Storage.
3. Haga clic en Aggregates & Disks.
4. Haga clic en Cloud Tiers.
5. Seleccione un proveedor de almacén de objetos.
6. Complete los campos de texto según sea necesario para el proveedor del almacén de objetos.

   En el campo Container Name, introduzca el nombre del contenedor o el bloque del almacén de objetos.

7. Haga clic en Save and Attach Aggregates.



CLI de ONTAP

Para añadir un nivel de cloud con la interfaz de línea de comandos de ONTAP, escriba los siguientes comandos:

```
object-store config create
-object-store-name <name>
-provider-type <AWS>
-port <443/8082> (AWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
```

"Siguiente: Adjunte un nivel de cloud a un agregado de ONTAP."

Adjuntar un nivel de cloud a un agregado de ONTAP

Después de que ONTAP haya añadido e identificado un almacén de objetos, se debe vincular a un agregado para crear una FabricPool. Esta tarea se puede completar mediante OnCommand System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

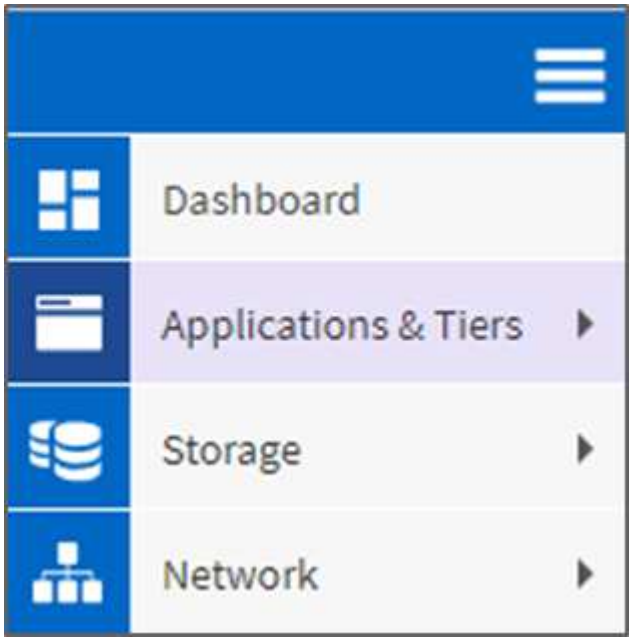
Se puede conectar más de un tipo de almacén de objetos a un clúster, pero solo se puede asociar un tipo de almacén de objetos a cada agregado. Por ejemplo, un agregado puede usar Google Cloud y otro agregado puede usar Amazon S3, pero no se puede vincular un agregado a ambos.

> Añadir un nivel de cloud a un agregado es una acción permanente. Un nivel de cloud no se puede desvincular de un agregado al que se haya adjuntado.

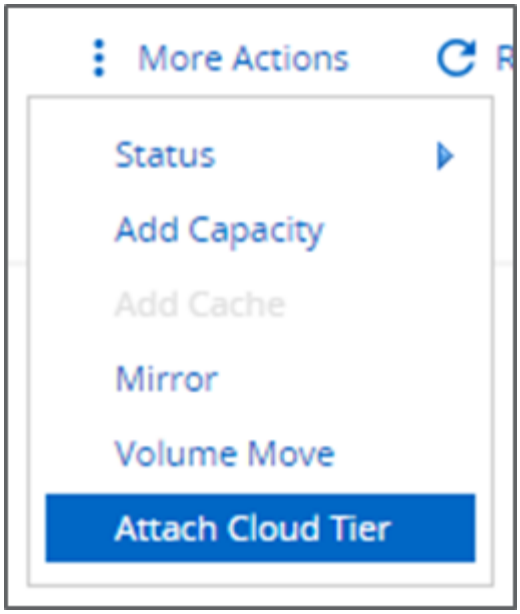
System Manager de OnCommand

Para adjuntar un nivel de cloud a un agregado mediante System Manager de OnCommand, realice los siguientes pasos:

1. Inicie OnCommand System Manager.
2. Haga clic en aplicaciones y niveles.



3. Haga clic en Storage Tiers.
4. Haga clic en un agregado.
5. Haga clic en Actions y seleccione Attach Cloud Tier.



6. Seleccione un nivel de cloud.
7. Consulte y actualice las políticas de organización en niveles de los volúmenes en el agregado (opcional). De forma predeterminada, la política de organización en niveles del volumen se establece como solo Snapshot.
8. Haga clic en Guardar.

CLI de ONTAP

Para adjuntar un nivel de cloud a un agregado mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP, ejecute los siguientes comandos:

```
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>
```

Ejemplo:

```
storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -object-store-name
- aws_infra_fp_bk_1
```

"Siguiente: Defina la política de organización en niveles del volumen."

Establezca la política de organización en niveles del volumen

De forma predeterminada, los volúmenes usan la política de organización en niveles None volume. Tras la creación del volumen, la política de organización en niveles del volumen se puede cambiar mediante el Administrador del sistema de OnCommand o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

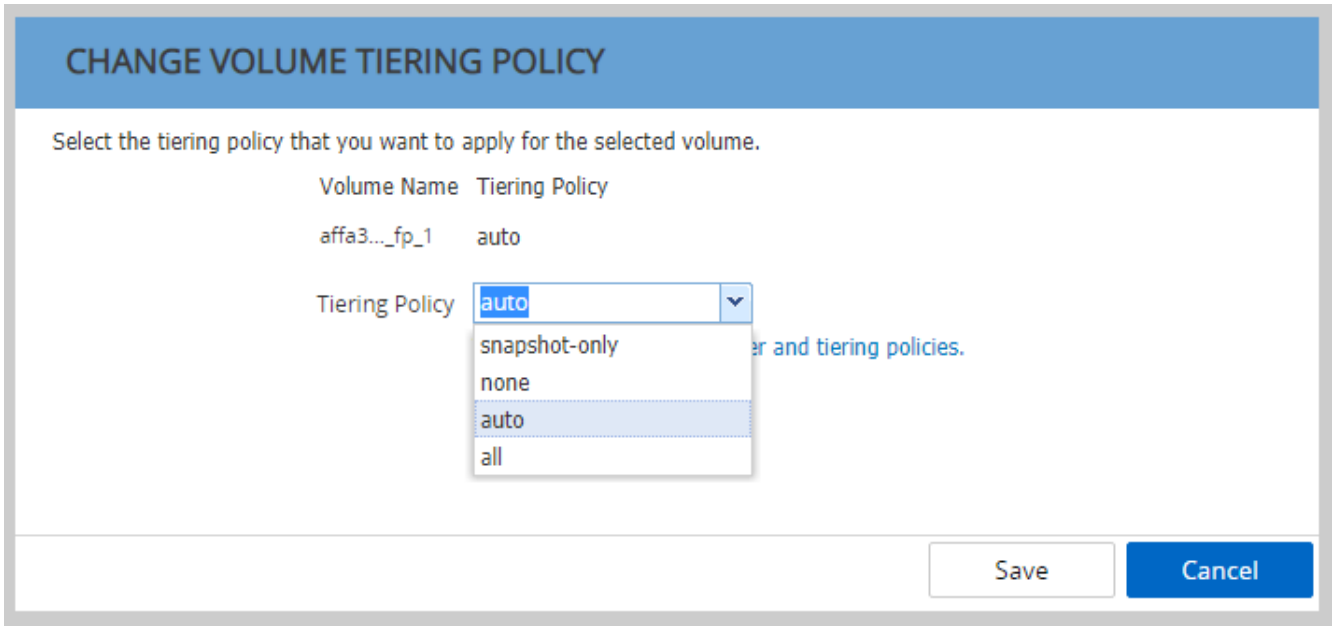
Cuando se utiliza con FlexPod, FabricPool proporciona tres políticas de organización en niveles de volúmenes, Auto, Snapshot-only y None.

- **Auto**
  - Todos los bloques de datos fríos del volumen se mueven al nivel de cloud. Suponiendo que se utiliza el agregado más del 50%, se necesitan aproximadamente 31 días para que los bloques inactivos queden inactivos. El período de enfriamiento automático se puede ajustar entre 2 días y 63 días mediante el uso del `tiering-minimum-cooling-days` ajuste.
  - Cuando los bloques inactivos de un volumen con una política de organización en niveles configurada en Auto se leen de forma aleatoria, se realizan en caliente y se escriben en el nivel de rendimiento.
  - Cuando los bloques inactivos de un volumen con una política de organización en niveles configurada como Auto se leen de forma secuencial, permanecen inactivos y permanecen en el nivel del cloud. No se escriben en el nivel de rendimiento.
- **Sólo instantánea**
  - Los bloques de instantáneas frías en el volumen que no están compartidos con el sistema de archivos activo se mueven al nivel de cloud. Si asumimos que el agregado está más del 50% utilizado, se tarda aproximadamente 2 días en que los bloques snapshot inactivos permanezcan inactivos. El período de refrigeración solo de Snapshot puede ajustarse de 2 a 63 días con la `tiering-minimum-cooling-days` ajuste.
  - Cuando se leen bloques inactivos de un volumen con una política de organización en niveles establecida en Snapshot únicamente, se realizan caliente y se escriben en el nivel de rendimiento.
- **Ninguno (predeterminado)**
  - Los volúmenes establecidos para usar None, ya que su política de organización en niveles no organiza los datos inactivos en el nivel de cloud.
  - Si se configura la política de organización en niveles en None, se evitará la nueva organización en niveles.
  - Los datos de volumen que se han movido anteriormente al nivel de cloud permanecen en el nivel de cloud hasta que se activan y se vuelven a mover automáticamente al nivel de rendimiento.

System Manager de OnCommand

Para cambiar la política de organización en niveles de un volumen mediante el Administrador del sistema de OnCommand, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Inicie OnCommand System Manager.
2. Seleccionar un volumen.
3. Haga clic en más acciones y seleccione Change Tiering Policy.
4. Seleccione la política de organización en niveles que se aplicará al volumen.
5. Haga clic en Guardar.



CLI de ONTAP

Para cambiar la política de organización en niveles de un volumen mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP, ejecute el siguiente comando:

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
-tiering-policy <auto|snapshot-only|all|none>
```

"Siguiente: Defina los días de enfriamiento mínimos de organización en niveles de volumen."

Establezca los días de enfriamiento mínimos de organización en niveles de volumen

La `tiering-minimum-cooling-days` La configuración determina cuántos días deben pasar antes de que los datos inactivos de un volumen con la política solo de copias Snapshot se consideren inactivos y sean aptos para la organización en niveles.

Automático

El valor predeterminado `tiering-minimum-cooling-days` La configuración de la política de organización automática en niveles es de 31 días.

Como las lecturas mantienen las temperaturas de bloque activas, aumentar este valor puede reducir la cantidad de datos elegibles para la organización en niveles y aumentar la cantidad de datos mantenidos en el nivel de rendimiento.

Si desea reducir este valor desde los 31 días predeterminados, tenga en cuenta que los datos no deben estar activos antes de que se marquen como inactivos. Por ejemplo, si se espera que una carga de trabajo de varios días realice un número significativo de escrituras el día 7, el volumen `tiering-minimum-cooling-days` el ajuste no debe ser inferior a 8 días.

> El almacenamiento de objetos no es transaccional, como el almacenamiento de archivos o bloques. La realización de cambios en los archivos que se almacenan como objetos en volúmenes con días mínimos de refrigeración excesivamente agresivos puede provocar la creación de nuevos objetos, la fragmentación de los objetos existentes y la adición de ineficiencias del almacenamiento.

Solo Snapshot

El valor predeterminado `tiering-minimum-cooling-days` La configuración de la política de organización en niveles solo de Snapshot es de 2 días. Un mínimo de 2 días da tiempo adicional a los procesos en segundo plano para proporcionar la máxima eficiencia del almacenamiento y evita que los procesos diarios de protección de datos tengan que leer datos del nivel de cloud.

CLI de ONTAP

Para cambiar el volumen `tiering-minimum-cooling-days` Si configura mediante la CLI de ONTAP, ejecute el siguiente comando:

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-minimum
-cooling-days <2-63>
```

Se requiere el nivel de privilegio avanzado.

> Al cambiar la política de organización en niveles entre Auto y Snapshot-only (o viceversa), se restablece el período de inactividad de los bloques en el nivel de rendimiento. Por ejemplo, un volumen que utilice la política de organización en niveles automática de volumen con los datos en el nivel de rendimiento que ha estado inactivo durante 20 días tendrá la inactividad de los datos en el nivel de rendimiento se restablecerá a 0 días si la política de organización en niveles se establece en solo Snapshot.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.